

바디캠 시스템 제품화 설명서

제조 · 가격 분석 · 펌웨어/서버 설치 · 코드 설명

문서 날짜	2026-10-02
펌웨어	0.2.5 (XIAO ESP32S3 Sense)
서버	1.4 (LattePanda 3 Delta, FastAPI)
시험 상태	바디캠 3대(cam01~cam03) 녹화·업로드·재생 확인
저장소	github.com/choikiha7440-ops/bodycam-project

목차

1. 문서 안내
2. 시스템 개요
3. 부품 목록(BOM)과 가격 분석
4. 제조 설명서 (배선 · 조립 · 출고 검사)
5. 펌웨어 올리는 방법
6. 서버 설치 방법
7. 펌웨어 코드 설명서
8. 서버 코드 설명서
9. 통신 규약
10. 제품화 전 남은 과제와 인증
11. 부록: 문제 해결표

1. 문서 안내

이 문서는 **펌웨어 0.2.5 + 서버 1.4** 기준으로, 바디캠 10대와 관제 서버 1대로 이루어진 시스템을 만들고 설치하는 방법을 정리한 것입니다. 2026-10-02에 바디캠 3대로 녹화·업로드·재생까지 확인한 상태를 바탕으로 썼습니다.

표기 규칙

표기	뜻
확인됨	실제 보드나 라떼판다에서 시험해서 본 것
코드 기준	소스 코드를 읽어서 확인했지만, 보드로 시험하지는 않은 것
추정	문서·시세·경험으로 짐작한 것. 시험하거나 견적을 받기 전에는 믿지 말 것
원도우 라떼판다	명령을 실행하는 컴퓨터

파일은 내용으로 확인한다

저장소에 옛날 사본이 섞여 있어서, 파일 이름이 아니라 **검색어로** 버전을 확인합니다. 저장소 맨 위의 bodycam-server , bodycam_firmware 폴더는 옛 버전(서버 1.0, 펌웨어 0.2.0)이므로 쓰지 않습니다. 맞는 파일은 bodycam-project_upload[26년 10월 1일]/bodycam-project/ 아래에 있습니다.

대상	버전	확인 검색어	기대 결과
서버 app/main.py	1.4	TIME_VALID_MS	3
펌웨어 bodycam_firmware.ino	0.2.5	재시작 이유	1

주의: 펌웨어 버전 숫자(FW_VERSION)는 ino가 아니라 config.h에 있습니다. 서로 다른 버전의 ino와 config.h가 한 폴더에 섞이면, 시리얼에 0.2.5라고 나와도 실제 내용은 다를 수 있습니다. 반드시 검색어로 확인하세요.

2. 시스템 개요

바디캠은 평상시 SD카드에 블랙박스처럼 계속 녹화하다가, **버튼을 누르면 누르기 10초 전부터** 영상과 소리를 와이파이로 관제 서버에 실시간으로 올립니다. 서버는 받은 데이터를 MP4로 바꿔 저장하고, 웹 대시보드에 상태와 녹화 목록을 보여줍니다.

바디캠 10대가 핫스팟 하나로 라떼판다 서버에 붙는다

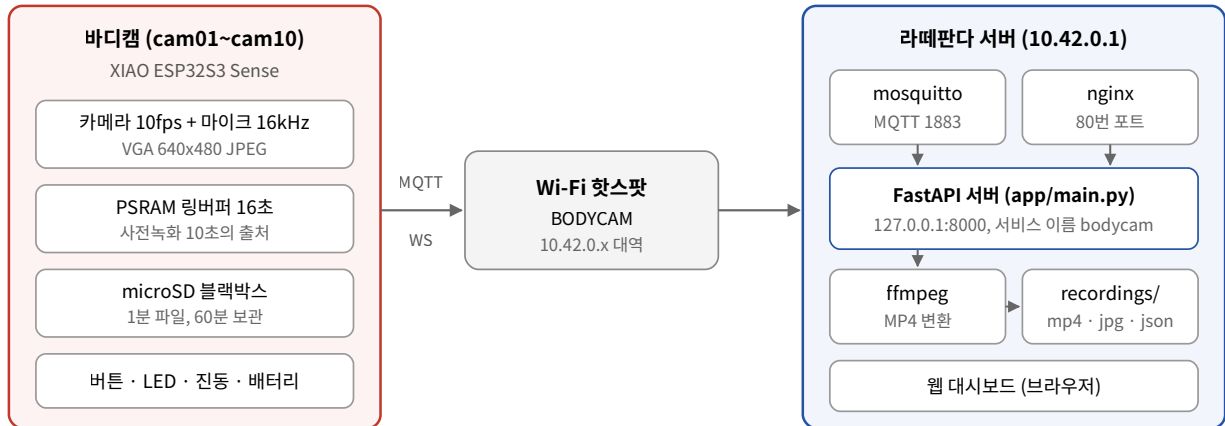


그림 1. 시스템 구성

녹화 한 번의 흐름

- 평상시:** 카메라(10fps)와 마이크(16kHz)가 PSRAM 링버퍼(16초)에 계속 덮어씁니다. SD카드 작업이 이것을 /loop/에 1분 단위 파일로 저장하고, 60분이 넘으면 오래된 파일부터 지웁니다.
- 버튼을 누름:** 링버퍼에서 10초 전 지점을 찾아 녹화를 시작합니다. 진동 1번, MQTT로 `rec_start` 를 보냅니다.
- 업로드:** 같은 구간을 SD카드 /event/에 보호 저장하면서, 동시에 WebSocket으로 서버에 실시간 전송합니다. LED는 빨강으로 켜집니다.
- 버튼을 다시 누름:** 남은 프레임이 보낸 뒤 `{"cmd": "end"}`를 보냅니다. 서버는 `{"ok": true, "frames": N}` (ack)로 답합니다.
- 마무리:** ack를 받으면 보드는 SD의 보호 파일을 지웁니다. 서버는 MP4와 썸네일을 만들어 대시보드 목록에 올립니다.
- 와이파이가 끊기면:** 녹화는 SD에 계속 저장됩니다(LED 주황 깜빡임). 다시 연결되면 못 보낸 부분부터 자동으로 다시 보냅니다(LED 청록 깜빡임).

2026-10-02 시험 결과

보드 3대 모두 ack와 업로드 완료를 확인했습니다. 녹화 1분당 용량은 약 2~2.5MB입니다 **추정**.

보드	펌웨어	녹화 예	ack	확인 내용
cam01 (COM7)	0.2.5	10:03:00, 24초, 0.8MB	frames 232	확인됨 세션 10:03:10보다 10초 앞에서 시작
cam02 (COM8)	0.2.5	09:33:48, 25초, 0.7MB	frames 221	확인됨 9fps, 소리 들림, 화면 방향 정상
cam03 (COM9)	0.2.5	09:52:36, 32초, 1.2MB	frames 309	확인됨 시간 동기화 전 녹화도 오늘 날짜로 저장 (서버 1.4)

3. 부품 목록(BOM)과 가격 분석

시제품 기준 원가는 바디캠 1대 약 4.5만~7.5만 원, 서버 1대 약 50만~65만 원이고, 10대 세트는 부품비만 약 95만~140만 원입니다 **추정**. 핵심 부품 두 개(XIAO, 라떼판다)는 해외 판매처의 실제 가격을 확인했고, 나머지 소모성 부품은 국내 시세로 짐작한 값입니다.

환율 가정: 1달러 ≈ 1,400원, 1파운드 ≈ 1,850원, 1유로 ≈ 1,600원으로 계산했습니다 **추정**. 주문 시점의 환율과 배송비·관세·부가세에 따라 달라집니다. 국내 유통처(디바이스마트, 엘레파츠 등)의 견적으로 다시 확인하세요.

3.1 바디캠 1대

부품	규격 / 용도	수량	단가(원)	근거
Seeed XIAO ESP32S3 Sense	본체. 카메라·마이크·SD 슬롯 포함, 8MB PSRAM	1	22,000~28,000	해외 소매가 확인: £13.50, ¥2,724, US\$15.99 확인됨
microSD 32GB	FAT32, 고내구성(블랙박스 용) 권장	1	8,000~15,000	추정
LiPo 배터리 3.7V	보호회로 내장, 1000mAh 안팎	1	5,000~9,000	추정
WS2812B LED	상태 표시 (D0)	1	300~600	추정
택트 스위치	녹화 버튼 (D1 ↔ GND)	1	200~800	추정
진동모터 + NPN 트랜지스터 + 다이오드 + 1kΩ	녹화 시작/종료 알림 (D4, 선택)	1식	1,000~2,000	추정
저항 100kΩ	배터리 분압 2개 + USB 감지 분압 2개	4	100	추정
외함	시제품: 3D 프린팅 / 양산: 사출 (금형비 별도)	1	5,000~15,000	추정
클립 · 스트랩 · 배선 · 방열판	착용용 클립, 0.3sq 이하 배선	1식	2,000~4,000	추정
바디캠 1대 합계			약 43,600~74,500	

3.2 관제 서버 1대

부품	규격 / 용도	단가(원)	근거
LattePanda 3 Delta 864	Celeron N5105, 8GB RAM, 64GB eMMC. 45W PD 어댑터·안테나 포함(판매처 구성)	350,000~450,000	US\$249~309, £346.86(부가세 별도) 확인됨
전용 케이스	Titan Case for LattePanda 3 Delta	33,000~38,000	€20.65~24.00 확인됨
USB Wi-Fi Dongle	핫스팟용. 현재 RTL8821CU가 오래 켜면 멈춤 → MediaTek 칩 교체 예정	20,000~40,000	추정
NVMe SSD 512GB	녹화 보관용 (내장 eMMC 64GB는 작음)	50,000~80,000	추정

부품	규격 / 용도	단가(원)	근거
서버 1대 합계		약 453,000~608,000	

3.3 10대 세트 원가와 판매가 예시

항목	낮게 잡은 값(원)	높게 잡은 값(원)	설명
바디캠 10대 부품	436,000	745,000	3.1 × 10
서버 1대 부품	453,000	608,000	3.2
조립·검사 인건비	150,000	300,000	1대당 30~60분 가정 추정
포장 · 설명서 · 배송	50,000	100,000	추정
10대 세트 제조원가	약 1,089,000	약 1,753,000	
판매가 예시 (원가 × 2.5)	약 2,720,000	약 4,380,000	인증비·A/S·영업비를 회수하는 배수 추정

인증(KC 전파·전기안전) 비용과 외함 금형비는 위 원가에 넣지 않았습니다. 판매 수량으로 나눠서 따로 더해야 합니다. 10장 참고.

3.4 양산할 때 단가를 낮추는 방법

지금	양산 대안	효과와 위험
XIAO ESP32S3 Sense 완제품	ESP32-S3 모듈(8MB PSRAM) + 카메라 + 마이크를 넣은 전용 PCB	부품비가 크게 줄 가능성 추정 . 대신 PCB 설계, 안테나 튜닝, 전파 인증을 직접 해야 함
LattePanda 3 Delta	Intel N100급 미니 PC	더 싸고 빠를 가능성 추정 . 하드웨어 인코더(VAAPI) 동작 확인 필요
3D 프린팅 외함	사출 성형	대당 가격은 낮지만 금형비가 큼. 수백 대 이상일 때 유리 추정
USB 와이파이 dongle 핫스팟	산업용 AP(공유기) 1대	10대 동시 접속 안정성이 좋아질 가능성 추정

카메라 센서 변경: 판매처 정보에 따르면 XIAO ESP32S3 Sense의 카메라가 OV2640에서 **OV3660**으로 차례로 바뀌고 있고, 일본 판매처는 2026년 1월 기준 재고가 모두 OV3660이라고 밝혔습니다 **확인됨** . 새로 사는 보드는 화질·화면 방향·색감이 지금 보드와 다를 수 있으니, 출고 검사에서 반드시 녹화본을 재생해 확인하세요 **추정** .

가격 출처(2026-10-02 열람): The Pi Hut, Switch Science, Comet Electronics, Core Electronics(XIAO) · element14, RS Components, Pakronics, Amazon 유통가(LattePanda) · eleccena(Titan Case).

4. 제조 설명서

바디캠 1대는 XIAO 보드에 **부품 6종을 납땜**하고, SD카드를 꽂고, 펌웨어를 올린 뒤, **출고 검사 9항목**을 통과하면 완성입니다. 핀 배치는 config.h의 값을 따릅니다 **코드 기준**.

4.1 배선표

부품	XIAO 핀	연결 방법	코드 이름
WS2812B LED	D0 (GPIO1)	VDD → 3V3, GND → GND, DIN → D0	PIN_LED 1
녹화 버튼(택트 스위치)	D1 (GPIO2)	한쪽 → D1, 다른 쪽 → GND. 저항 필요 없음(내부 풀업)	PIN_BUTTON 2
배터리 전압 측정	D2 (GPIO3)	BAT+ → 100kΩ → D2 → 100kΩ → GND	PIN_BAT_ADC 3
USB 연결 감지	D3 (GPIO4)	5V → 100kΩ → D3 → 100kΩ → GND	PIN_USB_SENSE 4
진동모터 (선택)	D4 (GPIO5)	D4 → 1kΩ → NPN 베이스. 모터는 3V3과 컬렉터 사이, 모터에 다이오드 병렬. 이미터 → GND	PIN_VIBE 5 (안 쓰면 -1)
LiPo 배터리	보드 뒷면 BAT+ / BAT- 패드	극성을 반드시 확인. 거꾸로 붙이면 보드가 망가짐	-
microSD	Sense 보드 슬롯	FAT32로 포맷, 32GB 이하	SD_CS_PIN 21

배선 주의

- 진동모터를 핀에 직접 연결하지 마세요. 모터 전류가 핀이 감당할 수 있는 양보다 크므로 트랜지스터를 거쳐야 합니다.
- 다이오드는 모터가 꺼질 때 생기는 역전압을 막습니다. 방향(띠가 3V3 쪽)을 확인하세요.
- 분압 저항이 없으면 대시보드의 배터리가 -1% (0.00V)로 나옵니다. 고장이 아니라 "미연결" 표시입니다 **확인됨**.
- 배선 굵기는 0.3sq(약 22AWG)면 충분합니다. 보드 전체 소비 전류는 0.3~0.5A 안팎으로 봅니다 **추정**.
- 시험할 때는 버튼 대신 점퍼선으로 D1과 GND를 잠깐 닿게 해도 됩니다. 3V3·5V 핀을 GND에 닿게 하면 안 됩니다.

4.2 조립 순서

1. XIAO 보드에 카메라 모듈과 Sense 확장보드를 끼웁니다. 카메라 리본 케이블이 꺾이지 않게 합니다.
2. 방열판을 ESP32-S3 칩 위에 붙입니다. 와이파이와 카메라를 동시에 켜면 열이 나기 때문입니다 **추정**.
3. LED, 버튼, 분압 저항 4개, 진동모터 회로를 4.1 배선표대로 납땜합니다.
4. 배터리를 연결하기 **전에** USB만 꽂고 펌웨어를 올립니다(5장). 부팅 메시지와 LED 흰색을 확인합니다.
5. USB를 뺀 상태에서 배터리를 BAT 패드에 연결합니다. 극성을 두 번 확인합니다.
6. microSD를 FAT32로 포맷해서 꽂습니다.
7. 외함에 넣고, 렌즈 구멍·LED 창·버튼 위치가 맞는지 봅니다. 안테나 쪽을 금속으로 가리지 않습니다.
8. 4.3 출고 검사를 합니다. 통과하면 외함에 기기 번호(cam01 등) 스티커를 붙입니다.

4.3 출고 검사 (1대마다)

#	검사	방법	합격 기준
1	펌웨어 버전	시리얼 info	fw=0.2.5 이고, 부팅 때 [재시작 이유] 줄이 나옴
2	기기 번호	시리얼 id camNN 후 info	id=camNN, 다른 기기와 번호가 겹치지 않음
3	카메라 · 마이크 · SD	info	cam=1 mic=1 sd=1
4	네트워크	info (부팅 후 20초 뒤)	wifi=1 mqtt=1 time=1, 대시보드 카드가 "자체녹화 중"
5	녹화 · 업로드	버튼 누름 → 15초 → 버튼 누름	시리얼에 [ws] 수신: {"ok": true ...} 와 업로드 완료
6	사전녹화	대시보드 목록의 시작 시각	세션 이름 시각보다 약 10초 앞에서 시작
7	재생	대시보드에서 재생	소리가 들리고, 화면 방향이 똑바름
8	LED · 진동	녹화 시작/종료	녹화 중 빨강, 시작 진동 1번, 종료 진동 2번
9	배터리	USB 빼고 info	battery 가 0~100%, usb=0 (USB 꽂으면 usb=1)

5. 펌웨어 올리는 방법

모든 바디캠에 **같은 펌웨어 파일**을 올리고, 기기 번호만 시리얼 명령 `id camNN`으로 따로 저장합니다. 번호는 펌웨어와 따로 보드 안(Preferences)에 저장되므로, 펌웨어를 다시 올려도 유지됩니다 **확인됨** (cam01을 0.2.4에서 0.2.5로 올렸을 때).

5.1 처음 한 번만 준비 윈도우

1. 아두이노 IDE 2.x를 설치합니다(시험한 버전: 2.3.10).
2. **보드 매니저**에서 `esp32 by Espressif Systems 3.x`를 설치합니다.
3. **라이브러리 매니저**에서 아래 두 개를 설치합니다.
 - PubSubClient (Nick O'Leary) — MQTT
 - WebSockets (Markus Sattler) — 업로드

5.2 보드 설정 (도구 메뉴)

항목	값	틀리면
보드	XIAO_ESP32S3	업로드가 안 되거나 핀이 맞지 않음
PSRAM	OPI PSRAM (필수)	시리얼에 "PSRAM 없음", 링버퍼와 카메라 실패
USB CDC On Boot	Enabled	시리얼 모니터에 아무것도 안 나옴
Partition Scheme	Default with spiffs (3MB APP/1.5MB SPIFFS) — 기본값	-
포트	그때 새로 생긴 COM 번호	다른 보드에 올라감

COM 번호는 보드에 고정된 번호가 아니라 윈도우가 USB 연결마다 붙이는 번호입니다(시험 때 cam01=COM7, cam02=COM8, cam03=COM9). 어느 보드인지는 시리얼의 바디캠 `camNN` 줄로 확인하세요.

5.3 업로드 순서 윈도우

1. `releases/firmware/bodycam_firmware_0.2.5.zip`을 새 폴더에 풉니다.
2. `bodycam_firmware/bodycam_firmware.ino`를 엽니다. Ctrl+F로 **재시작 이유**가 검색되는지 확인합니다.
3. 현장 핫스팟 이름·비밀번호가 다르면 `config.h`의 `WIFI_SSID`, `WIFI_PASS`를 고칩니다.
4. 새 보드 1대만 USB로 연결합니다. 번호를 정하기 전의 새 보드는 모두 **cam01**로 켜지므로, 설정하는 동안 다른 cam01 보드는 꺼 둡니다.
5. 도구 → 포트에서 새 COM 번호를 고르고 업로드(→) 버튼을 누릅니다.
6. 시리얼 모니터를 엽니다. 속도 **115200**, 줄 끝 **New Line**.
7. `id cam02`처럼 입력합니다. `id 2`라고 쓰면 이름이 "2"로 저장되니 꼭 `camNN` 형식으로 씁니다.
8. 재시작 후 아래 줄이 나오면 성공입니다.

[재시작 이유] 소프트웨어 재시작(ESP.restart) (코드 3)
바디캠 cam02 펌웨어 0.2.5
SD카드 연결 (10 MHz, 1번째 시도)
와이파이 연결 10.42.0.185
시간 동기화 완료
MQTT 연결됨

5.4 시리얼 명령

명령	하는 일
info	번호, 버전, 카메라·마이크·SD·와이파이·MQTT·시간 상태, 프레임 수, 배터리, 메모리, 신호 세기 출력
id cam03	기기 번호를 저장하고 재시작
rec	버튼을 누른 것과 같음 (녹화 시작/종료). 버튼 연결 전 시험용

5.5 재시작 이유 코드

표시	코드	뜻
전원을 켜	1	전원을 새로 넣음
리셋 버튼	2	보드의 R 버튼
소프트웨어 재시작	3	id 명령 등 코드가 스스로 재시작 확인됨
프로그램 오류(패닉)	4	펌웨어가 죽음. 현장에서 나오면 버그
위치독 계열	5~7	작업이 멈춤. 현장에서 나오면 버그
전압 부족	9	배터리 부족이나 전원 불안정
기타	11	USB에 의한 재시작으로 추정. 업로드 직후 정상 추정

6. 서버 설치 방법

서버는 라떼판다(Ubuntu)에서 **mosquitto + nginx + FastAPI 서비스(bodycam)**로 돌아가고, 바디캠은 라떼판다가 만든 핫스팟 **BODYCAM(10.42.0.1)**에 접속합니다. 새로 설치할 때는 6.1~6.4를, 이미 설치된 서버를 고칠 때는 6.5를 따릅니다.

6.1 라떼판다 준비 라떼판다

현재 시스템에서 쓰는 값입니다 **확인됨** : 사용자 panda, 호스트 이름 lattepanda, 서버 폴더 ~/bodycam-server, 서비스 이름 bodycam. 필요한 프로그램을 설치합니다. install.sh는 이 프로그램들을 설치하지 않으므로 먼저 설치해야 합니다

코드 기준 .

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-venv mosquitto nginx ffmpeg avahi-daemon network-manager
```

mosquitto는 기본 설정에서 같은 컴퓨터(127.0.0.1)의 접속만 받을 수 있습니다. 바디캠이 핫스팟 쪽에서 1883 포트로 접속해야 하므로 리스너 설정이 필요할 수 있습니다 **추정** . 지금 라떼판다의 /etc/mosquitto/ 설정을 복사해서 보관해 두세요.

6.2 핫스팟 만들기 라떼판다

10.42.0.1은 NetworkManager의 "공유" 모드가 쓰는 기본 주소입니다. 아래는 일반적인 예시입니다 **추정** . 지금 라떼판다가 쓰는 정확한 명령은 기록되어 있지 않으니, nmcli connection show로 현재 설정을 확인해서 이 문서를 고쳐 주세요.

```
sudo nmcli device wifi hotspot ifname <와이파이장치> ssid BODYCAM password bodycam1234
sudo nmcli connection modify Hotspot connection.autoconnect yes
```

제품으로 내보낼 때는 비밀번호 bodycam1234를 반드시 바꾸고, 같은 값을 펌웨어 config.h의 WIFI_PASS에도 넣어야 합니다.

6.3 서버 설치 윈도우 → 라떼판다

1. **윈도우** zip을 보냅니다.

```
scp bodycam-server_1.4.zip panda@lattepanda:~/bodycam-server.zip
```

2. **라떼판다** 접속 후, 풀기 전에 내용을 확인합니다. 3이 나와야 합니다.

```
ssh panda@lattepanda
unzip -p ~/bodycam-server.zip bodycam-server/app/main.py | grep -c "TIME_VALID_MS"
```

3. 풀고 설치 스크립트를 실행합니다.

```
cd ~ && unzip -o bodycam-server.zip
cd ~/bodycam-server && ./install.sh
```

4. 설치가 끝나면 한 번 로그아웃했다가 다시 접속합니다(하드웨어 인코더 권한 적용).

install.sh 단계	하는 일
1/5	venv 가상환경을 만들고 fastapi, uvicorn, paho-mqtt, websockets, pillow 설치
2/5	사용자를 render, video 그룹에 추가 (VA-API 하드웨어 인코딩)

install.sh 단계	하는 일
3/5	/etc/systemd/system/bodycam.service 등록, 부팅 시 자동 실행
4/5	nginx 설정 설치(기존 default는 홈 폴더에 백업 후 비활성화)
5/5	서비스 상태와 /api/health 확인

6.4 설치 확인

```
grep -c "TIME_VALID_MS" ~/bodycam-server/app/main.py      # 3
systemctl is-active bodycam                               # active
sudo systemctl status bodycam --no-pager                  # "MQTT 연결됨" 줄 확인
```

대시보드 주소: 사무실 네트워크의 PC는 `http://lattepanda.local` (안 되면 `http://192.168.101.83`), BODYCAM 와이파이
에 붙은 폰은 `http://10.42.0.1`.

6.5 이미 설치된 서버 업데이트

1. **원도우** scp 로 새 zip을 ~/bodycam-server.zip 으로 보냅니다.
2. **라떼판다** 풀기 전에 새 버전의 검색어를 확인합니다.
3. 풀고 재시작합니다. 녹화·설정 폴더(recordings/ , data/ , raw/ , venv/)는 zip에 없어서 그대로 남습니다 **코드 기준** .

```
cd ~ && unzip -o bodycam-server.zip && sudo systemctl restart bodycam
```

4. 설치된 파일에서 검색어를 다시 확인하고, 서비스가 active (running) 인지 봅니다.

6.6 자주 쓰는 명령 **라떼판다**

명령	하는 일
<code>sudo systemctl status bodycam</code>	서버 상태
<code>journalctl -u bodycam -f</code>	서버 로그를 실시간으로 보기
<code>sudo systemctl restart bodycam</code>	서버 재시작
<code>ls -R ~/bodycam-server/recordings/cam03</code>	카메라별 녹화 파일 보기
<code>./venv/bin/python simulator/sim.py --cams 3</code>	보드 없이 가짜 바디캠 3대로 시험
<code>python3 tools/sd2mp4.py 000123.bin</code>	SD카드의 .bin 파일을 MP4로 변환

7. 펌웨어 코드 설명서

펌웨어는 bodycam_firmware.ino (924줄)와 config.h 두 파일이고, **작업(task) 4개가 PSRAM 링버퍼 하나를 함께 읽고 쓰는 구조**입니다 [코드 기준](#).

쓰는 작업 2개, 읽는 작업 2개가 링버퍼를 사이에 둔다



그림 2. 펌웨어 작업 구조

7.1 config.h 설정값

이름	값	뜻
FW_VERSION	"0.2.5"	펌웨어 버전 (MQTT 상태와 info 에 표시)
DEFAULT_CAM_ID	"cam01"	id 를 저장하기 전의 번호
WIFI_SSID / WIFI_PASS	"BODYCAM" / "bodycam1234"	핫스팟 이름과 비밀번호
SERVER_HOST / SERVER_PORT	"10.42.0.1" / 80	업로드 서버(nginx)
MQTT_PORT / NTP_SERVER	1883 / "10.42.0.1"	상태 보고, 시간 받기
FPS	10	초당 프레임. 전송이 3초 이상 밀리면 잠시 절반으로 줄임
PRE_SEC / RING_SEC	10 / 16	사전녹화 길이 / 링버퍼 길이 (RING_SEC가 더 커야 함)
CAM_FRAME_SIZE / JPEG_QUALITY	VGA / 12	640x480, 숫자가 낮을수록 고화질·대용량 (10~20 권장)
AUDIO_RATE / AUDIO_GAIN	16000 / 4	16kHz 16비트 모노, 내장 마이크가 작아서 4배 증폭
LOOP_SEG_SEC / LOOP_KEEP_MIN	60 / 60	블랙박스 파일 1개 길이(초) / 보관 분량(분)
LED_BRIGHT	24	LED 밝기 0~255 (배터리 절약)
BAT_DIVIDER / LOW_BATTERY	2.0 / 15	분압비 / 이 % 이하면 배터리 부족 표시

7.2 주요 부분별 설명

부분	함수	하는 일
링버퍼	<code>class Ring</code>	영상·음성 항목을 순서번호(seq)와 촬영 시각으로 보관. <code>seqAtTime()</code> 으로 "10초 전" 지점을 찾고, <code>copy()</code> 로 꺼냄. 덮어써진 항목은 실패로 알려줌
녹화 시작/종료	<code>startRecord()</code> , <code>stopRecord()</code> , <code>checkButton()</code>	세션 이름을 만들고(20261002-100310-899c , 시간을 못 받았으면 boot4197-0cb6) 시작·종료 순서번호를 기록. 버튼은 40ms 떨림 제거, 1.5초 안의 연타는 무시
카메라	<code>initCamera()</code> , <code>camTask()</code>	JPEG를 PSRAM 버퍼 2개로 받아 링버퍼에 넣음
마이크	<code>audioTask()</code>	PDM 마이크(CLK 42, DATA 41)에서 100ms씩 읽어 4배 증폭 후 링버퍼에 넣음
SD카드	<code>initSD()</code> , <code>sdTask()</code>	평상시 /loop/NNNNNN.bin , 녹화 구간 /event/<세션>.bin . 2초마다 flush(전원이 꺼져도 최대 2초 손실). 0.2.5부터 10MHz로 연결하고 실패하면 4MHz로 다시 시도
실시간 업로드	<code>startLive()</code> , <code>pumpUpload()</code>	링버퍼에서 한 번에 40ms씩 꺼내 WebSocket으로 보냄. 끝나면 end 를 보내고 ack를 10초까지 기다림. 6초 이상 끊기면 포기하고 SD 보관분을 나중에 보냄
SD 재전송	<code>startSync()</code>	녹화 중이 아닐 때 10초마다 /event/ 에 남은 녹화를 찾아 보냄. .sent 파일에 서버가 받은 마지막 시각을 기록해 그 뒤부터 이어 보냄
네트워크	<code>netTask()</code>	와이파이 재접속(3초마다), 시간 동기화(동기 전 2초, 후 60초마다), MQTT 접속, 5초마다 상태 보고, 업로드 진행
표시	<code>updateLed()</code> , <code>updateVibe()</code>	상태에 따라 LED 색과 깜빡임, 진동 패턴 (아래 표)
전원	<code>readPower()</code> , <code>voltToPercent()</code>	1초마다 배터리 전압을 읽어 % 표로 바꿈, USB 연결 감지
시리얼 명령	<code>serialCommands()</code>	id , info , rec

7.3 LED와 진동

LED	뜻
흰색	부팅 중
초록 천천히 깜빡임 (3초에 한 번)	평상시 자체녹화
빨강 켜짐	서버로 녹화 중
주황 깜빡임	녹화 중인데 와이파이 끊김 (SD에 보호 저장)
청록 깜빡임	SD에 남은 녹화를 서버로 보내는 중
파랑 숨쉬기 / 켜짐	충전 중 / 충전 완료 (4.15V 이상)
빨강 빠른 깜빡임	배터리 부족 (15% 이하)

LED	뜻
빨강·흰색 교대	카메라 고장 (이때 버튼을 누르면 긴 진동)

진동: 짧게 1번 = 녹화 시작, 짧게 2번 = 녹화 종료, 길게 = 오류.

7.4 SD카드 파일 구조

파일	뜻
/loop/000123.bin	정상시 1분 단위 블랙박스. 60개를 넘으면 가장 오래된 것부터 삭제
/event/<세션>.bin	버튼 녹화 구간. 서버 전송이 끝나면 자동 삭제
/event/<세션>.open	아직 기록 중 표시. 부팅 때 남아 있으면 지움(정전 대비)
/event/<세션>.sent	서버가 받은 마지막 시각(ms)
/event/<세션>.ok	기록이 끝나기 전에 업로드가 먼저 끝났다는 표시

.bin 파일 한 항목 = [1바이트 종류][8바이트 시각 ms][4바이트 길이][데이터] , 종류 1 = JPEG, 2 = PCM.

8. 서버 코드 설명서

서버는 `app/main.py` (742줄) 한 파일과 대시보드 `app/static/index.html` (355줄)로 되어 있습니다. MQTT로 상태를 받고, WebSocket으로 영상을 받아 **Session**에 쌓았다가, 업로드가 끝나면 `ffmpeg`로 MP4를 만듭니다 [코드 기준](#).

8.1 주요 설정값

이름	값	뜻
<code>REC_DIR</code>	<code>recordings/</code>	녹화본 저장 위치 (환경변수 <code>BODYCAM_REC_DIR</code> 로 바꿀 수 있음, SSD로 옮길 때 사용)
<code>RAW_DIR</code> / <code>DATA_DIR</code>	<code>raw/</code> / <code>data/</code>	변환 전 임시 파일 / 바디캠 이름(<code>cams.json</code>)
<code>CAM_COUNT</code>	10	대시보드 카드 수 (환경변수 <code>BODYCAM_CAM_COUNT</code>)
<code>OFFLINE_AFTER</code>	15초	소식이 없으면 "연결 끊김"으로 표시
<code>RESUME_WAIT</code>	300초	업로드가 끊긴 뒤 재접속을 기다리는 시간. 지나면 받은 만큼 MP4로 저장
<code>DISK_LIMIT</code>	0.85	디스크가 85%를 넘으면 오래된 날짜 폴더부터 삭제
<code>TIME_VALID_MS</code>	2020-01-01	이보다 이른 시각은 "바디캠이 아직 시간을 못 받음"으로 보고 서버 시계로 보정 (1.4)

8.2 주요 부분별 설명

부분	하는 일
<code>CamRegistry</code>	바디캠 10대의 상태(연결, 배터리, 신호, 녹화 중 여부, 이름)를 보관. 이름은 <code>data/cams.json</code> 에 저장
<code>Hub</code>	대시보드 브라우저들에 상태 변화를 WebSocket으로 즉시 보냄
<code>Live</code>	카메라별 최신 JPEG 1장을 보관해 라이브 화면(MJPEG)으로 보여줌
<code>Session</code>	녹화 1건. JPEG는 <code>video.mjpeg</code> , PCM은 <code>audio.pcm</code> 으로 <code>raw/</code> 에 이어 씬. 중복 프레임(재전송)을 버리고, 처음·끝 시각을 기록. 1.4부터 시간 동기화 전 프레임은 <code>clock_fix</code> 로 보정
<code>build_clip()</code> , <code>run_ffmpeg()</code>	프레임 수 ÷ 녹화 시간으로 fps를 계산해 MP4(H.264 + AAC)로 변환. 하드웨어 인코더(VAAPI)를 먼저 시도하고, 안 되면 CPU(libx264)로 변환. 썸네일(320px)과 정보 json도 만듦
<code>ws_upload()</code>	업로드 연결 처리. 첫 프레임이 오면 "녹화 중"으로 표시, <code>end</code> 를 받으면 <code>ack</code> 를 보내고 바디캠이 먼저 닫을 때까지 최대 3초 기다림(1.3). 끊기면 300초 동안 재접속을 기다림
<code>handle_mqtt()</code>	상태(<code>status</code>)와 이벤트(<code>rec_start</code> , <code>rec_stop</code>) 처리. 녹화 시작 시 대시보드에 알림
<code>recover_raw()</code>	서버가 재시작되면 <code>raw/</code> 에 남은 녹화를 찾아 마무리
<code>watchdog()</code> , <code>cleanup_disk()</code>	오래 소식 없는 바디캠을 끊김으로 표시, 디스크가 차면 오래된 녹화 삭제

8.3 웹 주소(API)

주소	하는 일
<code>GET /</code>	대시보드 화면

주소	하는 일
GET /api/health	서버 상태 확인
GET /api/cams, PUT /api/cams/{cam}	바디캠 목록 / 이름(착용자) 바꾸기
GET /api/recordings?cam=&limit=300	녹화 목록 (최신순)
DELETE /api/recordings/{cam}/{날짜}/{이름}	녹화 삭제
GET /api/live/{cam}.jpg, .mjpg	라이브 화면 한 장 / 연속 화면
WS /ws/dashboard	대시보드 실시간 갱신
WS /ws/upload/{cam}?session=	바디캠 업로드

8.4 저장 구조

```
~/bodycam-server/
├─ app/main.py, app/static/index.html
├─ recordings/<cam>/<YYYY-MM-DD>/<cam>_HHMMSS.mp4 / .jpg / .json
├─ raw/          변환 전 임시 파일 (웹에 공개되지 않음)
├─ data/cams.json 바디캠 이름
├─ venv/         파이썬 가상환경
```


9. 통신 규약

바디캠과 서버는 **MQTT** 두 토픽과 **WebSocket** 한 주소로만 이야기합니다. 바디캠을 새로 만들거나 다른 기기를 붙일 때 이 규약만 지키면 됩니다 [코드 기준](#).

9.1 MQTT

토픽	언제	내용
bodycam/<id>/status	5초마다	상태 (예 1)
bodycam/<id>/status	바디캠이 갑자기 끊기면 브로커가 대신 보냄(유연 메시지)	끊김 (예 2)
bodycam/<id>/event	녹화 시작 / 종료	이벤트 (예 3)

```

예 1 {"battery":87, "charging":false, "rssi":-55, "mode":"buffering",
      "fw":"0.2.5", "ip":"10.42.0.185", "pending_upload":false,
      "sd":true, "volt":4.01}
예 2 {"online":false}
예 3 {"type":"rec_start", "session":"20261002-100310-899c", "ts":1790000000000}
      {"type":"rec_stop", "session":"20261002-100310-899c", "ts":...}

```

mode 값: recording (서버로 녹화 중), offline_saving (녹화 중 와이파이 끊김), charging, buffering (정상시). 배터리 회로가 없으면 battery는 null입니다.

9.2 WebSocket 업로드

```

주소: ws://10.42.0.1/ws/upload/<id>?session=<세션>
바이너리: [1바이트 종류][8바이트 시각 ms, 리틀 엔디언][데이터]
          종류 1 = JPEG 프레임, 종류 2 = PCM 16kHz 16비트 모노
끝:      바디캠 → {"cmd":"end"}
ack:     서버 → {"ok": true, "frames": 232}

```

- id와 세션 이름은 영문 소문자, 숫자, -, _ 만, 32자 이하. 아니면 서버가 연결을 거절합니다.
- 같은 세션으로 다시 접속하면 이어 받습니다. 이미 받은 시각 이하의 프레임은 버립니다.
- 시각이 2020년 이전이면 서버가 도착 시각으로 날짜를 다시 매깁니다(서버 1.4).

10. 제품화 전 남은 과제와 인증

지금 시스템은 **시제품으로 동작은 확인**했지만, 판매하려면 보안·인증·현장 안정성 과제를 먼저 풀어야 합니다. 아래 인증·법률 항목은 일반적인 확인 목록이며, 실제 요건은 시험기관과 전문가에게 확인해야 합니다 **추정**.

10.1 아직 해결되지 않은 기술 문제 (2026-10-02)

#	문제	상태
1	보드가 스스로 재시작한 적이 한 번 있음 (rst:0x3)	원인 미확인. 0.2.5의 [재시작 이유] 로 다시 생기면 확인
2	재시작 직후 SD카드를 못 찾던 현상	0.2.5의 재시작으로 완화 예상. 보드 3대 모두 10MHz 첫 시도에 연결 확인됨
3	재시작 이유 코드 11이 "기타"로 표시됨	다음 펌웨어에서 이름 추가 예정
4	라떼판다 와이파이 동글(RTL8821CU)이 오래 켜 두면 멈춤	MediaTek 동글로 교체 예정
5	녹화 도중 시간 동기화되는 경우	PC 시험만 함. 보드로 미확인
6	배터리 분압 회로 미연결	배터리 %가 표시되지 않음. 배터리 사용 시간 시험 필요
7	10대 동시 업로드	3대까지만 시험. 10대 동시 녹화 시 핫스팟 대역폭 시험 필요

10.2 판매 전에 넣어야 할 기능

기능	이유
와이파이·MQTT 비밀번호를 기기마다 다르게 설정	지금은 비밀번호가 펌웨어에 고정(bodycam1234), MQTT는 인증 없음
대시보드 로그인	지금은 같은 네트워크의 누구나 녹화를 보고 지울 수 있음
암호화 통신(TLS)	지금은 영상이 암호화 없이 전송됨
원격 녹화 시작	지금 펌웨어는 MQTT로 보고만 하고 명령은 받지 않음
무선 펌웨어 업데이트(OTA)	10대 이상을 USB로 하나씩 올리기는 현장에서 어려움
녹화본 위변조 방지(해시·서명)	증거 영상으로 쓰려면 원본임을 증명할 수 있어야 함

10.3 인증과 법률 확인 목록

항목	확인할 내용
전파 인증 (KC 적합성평가)	와이파이를 쓰는 바디캠과 서버(동글 포함)가 대상. 이미 인증받은 모듈을 써도 완제품 요건이 따로 있는지 국립전파연구원·시험기관에 확인
배터리 안전	리튬 배터리와 충전 회로의 안전 인증, 항공·택배 운송 규정
개인정보 (이동형 영상정보 처리기기)	사람이 몸에 지니고 촬영하는 기기의 운영 기준, 촬영 표시, 보관 기간, 열람 절차를 개인정보보호법 기준으로 확인
음성 녹음	대화 녹음에 관한 법률(통신비밀보호법 등) 저촉 여부를 법률 전문가에게 확인
제품 표시	모델명, 제조자, 인증번호, 정격 전압·전류 라벨

11. 부록: 문제 해결표

증상	원인	해결
시리얼에 "PSRAM 없음"	보드 설정에서 PSRAM이 꺼짐	도구 → PSRAM → OPI PSRAM 후 다시 업로드
시리얼 모니터에 아무것도 안 나옴	USB CDC On Boot 꺼짐, 또는 다른 COM 포트	Enabled로 설정, 포트 확인, 보드 리셋(R) 버튼
"SD카드 없음 또는 인식 실패"	FAT32가 아님, 접촉 불량, 재시작 직후 인식 실패	FAT32로 포맷, 다시 꽂기, USB 전원을 완전히 뺐다 꽂기
wifi=0 이 계속됨	핫스팟 꺼짐, 비밀번호 불일치, 동글 멈춤	라떼판다 핫스팟 확인, config.h 값 확인, 동글 다시 꽂기
업로드 중단 (이유: 다 보냈는데 서버 응답 없음)	서버 1.3 미만 (ack 문제)	서버를 1.4로 업데이트 (검색어 TIME_VALID_MS → 3)
업로드 중단 (이유: 서버와 연결 안 됨)	서버 꺼짐, nginx 문제, 신호 약함	systemctl status bodycam, 신호(rssi) 확인. 녹화는 SD에 남아 나중에 자동 전송
녹화가 목록에 안 보임 / 1970-01-01로 저장됨	서버 1.4 미만에서 시간 동기화 전에 녹화	서버 1.4로 업데이트. 이미 생긴 1970 녹화는 목록 맨 아래에서 삭제
새 보드가 기존 cam01과 서로 꺾임	번호를 정하기 전에는 새 보드도 cam01	설정 중에는 기존 cam01을 끄고 id camNN 입력
배터리 -1% (0.00V)	분압 회로 미연결	4.1 배선표대로 100kΩ 2개 연결
cam_hal: FB-0VF 가 계속 나옴	카메라 버퍼가 잠깐 넘침 (경고)	녹화에는 영향 없음 확인됨 . 무시해도 됨
대시보드가 안 열림	PC가 다른 네트워크, mDNS 미동작	http://192.168.101.83 또는 BODYCAM 와이파이에서 http://10.42.0.1